## Consulta 1:

```
Last login: Mon Nov  9 14:21:54 on ttys000

test> use bosque_cinema
switched to db bosque_cinema
bosque_cinema> print("\n--- Consulta 1: promedio de calificación y número de resbosque_cinema> print("\n--- Consulta 1: promedio de calificación y número de resbosque_cinema> print("\n--- Consulta 1: pr
omedio de calificación y número de resbosque_cinema> print("\n--- Consulta 1: promedio de calificación y número de resbosque_cinema> print("\n--- Consulta 1: promedio de calificación y número de resbosq
ue_cinema> print("\n--- Consulta 1: promedio de calificación y número de resbosque_cinema> print("\n--- Consulta 1: promedio de calificación y número de resbosque_cinema> print("\n--- Consulta 1: promed
io de calificación y número de resbosque_cinema> print("\n--- Consulta 1: promedio de calificación y número de resbosque_cinema> print("\n--- Consulta 1: promedio de calificación y número de resbosque_c
inema> print("\n--- Consulta 1: promedio de calificación y número de resbosque_cinema> print("\n--- Consulta 1: promedio de calificación y número de resbosque_cinema> print("\n--- Consulta 1: promedio d
e calificación y número de resbosque_cinema> print("\n--- Consulta 1: promedio de calificación y número de resbosque_cinema> print("\n--- Consulta 1: promedio de calificación y número de resbosque_cinem
a> print("\n--- Consulta 1: promedio de calificación y número de reseñas por película ---");
| printjson(db.resenas_peliculas.aggregate([
|   { $match: { estado: "PUBLICADA" } },
|   { $group: {
|       _id: "$titulo_pelicula",
|       promedio_calificacion: { $avg: "$calificacion" },
|       total_resenas: { $sum: 1 }
|   } },
|   { $project: {
|       _id: 0,
|       pelicula: "$_id",
|       promedio_calificacion: { $round: ["$promedio_calificacion", 2] },
|       total_resenas: 1
|   } },
|   { $sort: { promedio_calificacion: -1, total_resenas: -1, pelicula: 1 } }
| ]).toArray());

--- Consulta 1: promedio de calificación y número de reseñas por película ---
[
  {
    total_resenas: 2,
    pelicula: 'Mi Abuela la Hechicera',
    promedio_calificacion: 4.5
  },
  {
    total_resenas: 2,
    pelicula: 'Papá en Apuros',
    promedio_calificacion: 4.5
  },
  {
    total_resenas: 2,
    pelicula: 'El Jardín de Cristal',
    promedio_calificacion: 4
  },
  {
    total_resenas: 2,
    pelicula: 'Galaxia Nómada',
    promedio_calificacion: 4
  },
  {
    total_resenas: 2,
    pelicula: 'La Ruta del Colibrí',
    promedio_calificacion: 4
  },
  {
    total_resenas: 2,
    pelicula: 'Rumbo a Marte',
    promedio_calificacion: 4
  },
  {
    total_resenas: 1,
    pelicula: 'Código Aurora',
```

## Parte 2 de consulta 1:

```
Last login: Mon Nov  9 14:21:54 on ttys000

    promedio_calificacion: 4
  },
  {
    total_resenas: 2,
    pelicula: 'Galaxia Nómada',
    promedio_calificacion: 4
  },
  {
    total_resenas: 2,
    pelicula: 'La Ruta del Colibrí',
    promedio_calificacion: 4
  },
  {
    total_resenas: 2,
    pelicula: 'Rumbo a Marte',
    promedio_calificacion: 4
  },
  {
    total_resenas: 1,
    pelicula: 'Código Aurora',
    promedio_calificacion: 4
  },
  {
    total_resenas: 1,
    pelicula: 'Dragones del Alba',
    promedio_calificacion: 4
  },
  {
    total_resenas: 3,
    pelicula: 'Tormenta Roja',
    promedio_calificacion: 3.67
  },
  {
    total_resenas: 3,
    pelicula: 'Océano Profundo',
    promedio_calificacion: 3.33
  },
  {
    total_resenas: 2,
    pelicula: 'Aventuras en el Bosque Encantado',
    promedio_calificacion: 3
  },
  {
    total_resenas: 2,
    pelicula: 'Cenizas de Julio',
    promedio_calificacion: 3
  },
  {
    total_resenas: 2,
    pelicula: 'Noche en Villa Esperanza',
    promedio_calificacion: 3
  },
  {
    total_resenas: 1,
    pelicula: 'El Silencio del Valle',
    promedio_calificacion: 2
  }
]

bosque_cinema>
```

## Consulta 2:

```
bosque_cinema> print("\n--- Consulta 2: incidentes por tipo y prioridad ---");
```

```
bosque_cinema> print("\n--- Consulta 2: incidentes por tipo y prioridad ---");
| printjson(db.reportes_incidentes.aggregate([
|   { $group: {
|       _id: { tipo_incidente: "$tipo_incidente", prioridad: "$prioridad" },
|       total_incidentes: { $sum: 1 }
|   } },
|   { $project: {
|       _id: 0,
|       tipo_incidente: "$_id.tipo_incidente",
|       prioridad: "$_id.prioridad",
|       total_incidentes: 1
|   } },
|   { $sort: { tipo_incidente: 1, total_incidentes: -1, prioridad: 1 } }
| ]).toArray());

--- Consulta 2: incidentes por tipo y prioridad ---
[
  {
    total_incidentes: 4,
    tipo_incidente: 'FALLA_TECNICA',
    prioridad: 'MEDIA'
  },
  {
    total_incidentes: 3,
    tipo_incidente: 'FALLA_TECNICA',
    prioridad: 'BAJA'
  },
  {
    total_incidentes: 2,
    tipo_incidente: 'FALLA_TECNICA',
    prioridad: 'ALTA'
  },
  {
    total_incidentes: 1,
    tipo_incidente: 'FALLA_TECNICA',
    prioridad: 'CRITICA'
  },
  {
    total_incidentes: 5,
    tipo_incidente: 'QUEJA_SERVICIO',
    prioridad: 'BAJA'
  },
  {
    total_incidentes: 3,
    tipo_incidente: 'QUEJA_SERVICIO',
    prioridad: 'MEDIA'
  },
  {
    total_incidentes: 2,
    tipo_incidente: 'QUEJA_SERVICIO',
    prioridad: 'ALTA'
  },
  {
    total_incidentes: 5,
    tipo_incidente: 'SEGURIDAD',
    prioridad: 'MEDIA'
  },
  {
    total_incidentes: 3,
    tipo_incidente: 'SEGURIDAD',
```

## Consulta 3:

```
bosque_cinema> print("\n--- Consulta 3: minutos de interrupción por sala (fallas técnicas) ---");
```

```
bosque_cinema> print("\n--- Consulta 3: minutos de interrupción por sala (fallas técnicas) ---");
| printjson(db.reportes_incidentes.aggregate([
|   { $match: { tipo_incidente: "FALLA_TECNICA" } },
|   { $group: {
|       _id: "$id_sala",
|       total_fallas: { $sum: 1 },
|       minutos_totales: { $sum: "$detalle.minutos_interrupcion" },
|       promedio_minutos: { $avg: "$detalle.minutos_interrupcion" }
|   } },
|   { $project: {
|       _id: 0,
|       id_sala: "$_id",
|       total_fallas: 1,
|       minutos_totales: 1,
|       promedio_minutos: { $round: ["$promedio_minutos", 1] }
|   } },
|   { $sort: { minutos_totales: -1, id_sala: 1 } }
|| ]).toArray());

--- Consulta 3: minutos de interrupción por sala (fallas técnicas) ---
[
  {
    total_fallas: 2,
    minutos_totales: 38,
    id_sala: 5,
    promedio_minutos: 19
  },
  {
    total_fallas: 2,
    minutos_totales: 12,
    id_sala: 4,
    promedio_minutos: 6
  },
  {
    total_fallas: 2,
    minutos_totales: 7,
    id_sala: 1,
    promedio_minutos: 3.5
  },
  {
    total_fallas: 2,
    minutos_totales: 5,
    id_sala: 2,
    promedio_minutos: 2.5
  },
  {
    total_fallas: 2,
    minutos_totales: 4,
    id_sala: 3,
    promedio_minutos: 2
  }
]

bosque_cinema>
```

## Consulta 4:

```
bosque_cinema> print("\n--- Consulta 4: películas por clasificación en Colombia bosque_cinema> print("\n--- Consulta 4: películas por clasificación en Colombia bosque_cinema> print("\n--- Consulta 4: pe
lículas por clasificación en Colombia bosque_cinema> print("\n--- Consulta 4: películas por clasificación en Colombia bosque_cinema> print("\n--- Consulta 4: películas por clasificación en Colombia bosq
ue_cinema> print("\n--- Consulta 4: películas por clasificación en Colombia bosque_cinema> print("\n--- Consulta 4: películas por clasificación en Colombia bosque_cinema> print("\n--- Consulta 4: pelícu
las por clasificación en Colombia bosque_cinema> print("\n--- Consulta 4: películas por clasificación en Colombia bosque_cinema> print("\n--- Consulta 4: películas por clasificación en Colombia ---");
bosque_cinema> print("\n--- Consulta 4: películas por clasificación en Colombia ---");
bosque_cinema> print("\n--- Consulta 4: películas por clasificación en Colombia ---");
| printjson(db.fichas_tecnicas_peliculas.aggregate([
|   { $unwind: "$clasificacion_por_pais" },
|   { $match: { "clasificacion_por_pais.pais": "CO" } },
|   { $group: {
|       _id: "$clasificacion_por_pais.clasificacion",
|       total_peliculas: { $sum: 1 },
|       peliculas: { $push: "$titulo_pelicula" }
|   } },
|   { $project: { _id: 0, clasificacion_co: "$_id", total_peliculas: 1, peliculas: 1 } },
|   { $sort: { total_peliculas: -1, clasificacion_co: 1 } }
| ]).toArray());

--- Consulta 4: películas por clasificación en Colombia ---
[
  {
    total_peliculas: 8,
    peliculas: [
      'Papá en Apuros',
      'Galaxia Nómada',
      'Rumbo a Marte',
      'Dragones del Alba',
      'Ritmo de Barrio',
      'Camino a Casa',
      'Sueño de Papel',
      'Los Guardianes del Río'
    ],
    clasificacion_co: '+7'
  },
  {
    total_peliculas: 7,
    peliculas: [
      'Océano Profundo',
      'El Jardín de Cristal',
      'Código Aurora',
      'Latidos',
      'El Faro del Fin del Mundo',
      'Reyes de la Arena',
      'Constelación Perdida'
    ],
    clasificacion_co: '+12'
  },
  {
    total_peliculas: 7,
    peliculas: [
      'Noche en Villa Esperanza',
      'Cenizas de Julio',
      'Duelo en la Frontera',
      'Sombras de Zipaquirá',
      'Última Parada',
      'Marea Alta',
      'Eclipse en el Páramo'
    ],
    clasificacion_co: '+15'
  },
```

## Parte 2 consulta 4:

```
bosque_cinema> print("\n--- Consulta 4: películas por clasificación en Colombia bosque_cinema> print("\n--- Consulta 4: películas por clasificación en Colombia bosque_cinema> print("\n--- Consulta 4: pe
      'Papá en Apuros',
      'Galaxia Nómada',
      'Rumbo a Marte',
      'Dragones del Alba',
      'Ritmo de Barrio',
      'Camino a Casa',
      'Sueño de Papel',
      'Los Guardianes del Río'
    ],
    clasificacion_co: '+7'
  },
  {
    total_peliculas: 7,
    peliculas: [
      'Océano Profundo',
      'El Jardín de Cristal',
      'Código Aurora',
      'Latidos',
      'El Faro del Fin del Mundo',
      'Reyes de la Arena',
      'Constelación Perdida'
    ],
    clasificacion_co: '+12'
  },
  {
    total_peliculas: 7,
    peliculas: [
      'Noche en Villa Esperanza',
      'Cenizas de Julio',
      'Duelo en la Frontera',
      'Sombras de Zipaquirá',
      'Última Parada',
      'Marea Alta',
      'Eclipse en el Páramo'
    ],
    clasificacion_co: '+15'
  },
  {
    total_peliculas: 4,
    peliculas: [
      'Tormenta Roja',
      'El Silencio del Valle',
      'La Casa del Eco',
      'Fuego Cruzado'
    ],
    clasificacion_co: '+18'
  },
  {
    total_peliculas: 4,
    peliculas: [
      'La Ruta del Colibrí',
      'Aventuras en el Bosque Encantado',
      'Mi Abuela la Hechicera',
      'Pequeños Gigantes'
    ],
    clasificacion_co: 'T'
  }
]

bosque_cinema>
```

## Consulta 5:

```
bosque_cinema> print("\n--- Consulta 5: reseñas publicadas negativas sin respuesta de la empresa ---");
| printjson(db.resenas_peliculas.find(
|   { estado: "PUBLICADA", calificacion: { $lte: 2 }, respuesta_empresa: { $exists: false } },
|   { _id: 0, id_venta: 1, titulo_pelicula: 1, calificacion: 1, texto: 1, estado: 1 }
| ).sort({ fecha_resena: -1 }).limit(10).toArray());

--- Consulta 5: reseñas publicadas negativas sin respuesta de la empresa ---
[
  {
    id_venta: 4,
    titulo_pelicula: 'Noche en Villa Esperanza',
    calificacion: 2,
    texto: 'Se me hizo muy lenta, casi me duermo en la mitad.',
    estado: 'PUBLICADA'
  },
  {
    id_venta: 11,
    titulo_pelicula: 'Océano Profundo',
    calificacion: 1,
    texto: 'Muy aburrida y encima se dañó el sonido. No la recomiendo.',
    estado: 'PUBLICADA'
  }
]

bosque_cinema>
```

## Consulta 6:

```
bosque_cinema> print("\n--- Consulta 6: funciones 3D que requieren gafas ---");
```

```
bosque_cinema> print("\n--- Consulta 6: funciones 3D que requieren gafas ---");
| const filtro3dGafas = {
|   caracteristicas_especiales: "3D",
|   requisitos: { $elemMatch: { categoria: "PROYECCION", descripcion: /gafas/i } }
| };
| printjson(db.requisitos_proyeccion.find(
|   filtro3dGafas,
|   { _id: 0, id_funcion: 1, id_sala: 1, caracteristicas_especiales: 1 }
| ).sort({ id_funcion: 1 }).limit(5).toArray());
|| print("Total de funciones 3D con gafas: " + db.requisitos_proyeccion.countDocuments(filtro3dGafas));

--- Consulta 6: funciones 3D que requieren gafas ---
[
  {
    id_funcion: 4,
    id_sala: 2,
    caracteristicas_especiales: [
      '3D',
      'FUNCION_FAMILIAR'
    ]
  },
  {
    id_funcion: 5,
    id_sala: 2,
    caracteristicas_especiales: [
      '3D',
      'SUBTITULADA'
    ]
  },
  {
    id_funcion: 6,
    id_sala: 2,
    caracteristicas_especiales: [
      '3D',
      'FUNCION_FAMILIAR'
    ]
  },
  {
    id_funcion: 9,
    id_sala: 3,
    caracteristicas_especiales: [
      '3D',
      'SUBTITULADA',
      'SALA_VIP'
    ]
  },
  {
    id_funcion: 13,
    id_sala: 5,
    caracteristicas_especiales: [
      '3D',
      'FUNCION_FAMILIAR'
    ]
  }
]
Total de funciones 3D con gafas: 13

bosque_cinema>
```

## Consulta 7:

```
bosque_cinema> print("\n--- Consulta 7: reseñas con los datos de la ficha de la película ---");
```

```
bosque_cinema> print("\n--- Consulta 7: reseñas con los datos de la ficha de la película ---");
| printjson(db.resenas_peliculas.aggregate([
|   { $match: { estado: "PUBLICADA" } },
|   { $lookup: {
|       from: "fichas_tecnicas_peliculas",
|       localField: "id_pelicula",
|       foreignField: "id_pelicula",
|       as: "ficha"
|   } },
|   { $unwind: "$ficha" },
|   { $project: {
|       _id: 0,
|       id_venta: 1,
|       titulo_pelicula: 1,
|       calificacion: 1,
|       genero: "$ficha.genero",
|       pais_origen: "$ficha.pais_origen",
|       estado_pelicula: "$ficha.estado"
|   } },
|   { $sort: { calificacion: -1, id_venta: 1 } },
|   { $limit: 5 }
| ]).toArray());

--- Consulta 7: reseñas con los datos de la ficha de la película ---
[
  {
    id_venta: 1,
    titulo_pelicula: 'La Ruta del Colibrí',
    calificacion: 5,
    genero: [
      'Animación',
      'Familiar',
      'Aventura'
    ],
    pais_origen: 'Francia',
    estado_pelicula: 'EN_CARTELERA'
  },
  {
    id_venta: 5,
    titulo_pelicula: 'Papá en Apuros',
    calificacion: 5,
    genero: [
      'Comedia',
      'Familiar'
    ],
    pais_origen: 'Estados Unidos',
    estado_pelicula: 'EN_CARTELERA'
  },
  {
    id_venta: 7,
    titulo_pelicula: 'Galaxia Nómada',
    calificacion: 5,
    genero: [
      'Ciencia ficción',
      'Aventura',
      'Animación'
    ],
    pais_origen: 'Estados Unidos',
    estado_pelicula: 'EN_CARTELERA'
  },
```

Parte 2 de la captura 7:

```
bosque_cinema> print("\n--- Consulta 7: reseñas con los datos de la película ---");
```

```
  {
    id_venta: 1,
    titulo_pelicula: 'La Ruta del Colibrí',
    calificacion: 5,
    genero: [
      'Animación',
      'Familiar',
      'Aventura'
    ],
    pais_origen: 'Francia',
    estado_pelicula: 'EN_CARTELERA'
  },
  {
    id_venta: 5,
    titulo_pelicula: 'Papá en Apuros',
    calificacion: 5,
    genero: [
      'Comedia',
      'Familiar'
    ],
    pais_origen: 'Estados Unidos',
    estado_pelicula: 'EN_CARTELERA'
  },
  {
    id_venta: 7,
    titulo_pelicula: 'Galaxia Nómada',
    calificacion: 5,
    genero: [
      'Ciencia ficción',
      'Aventura',
      'Animación'
    ],
    pais_origen: 'Estados Unidos',
    estado_pelicula: 'EN_CARTELERA'
  },
  {
    id_venta: 12,
    titulo_pelicula: 'Océano Profundo',
    calificacion: 5,
    genero: [
      'Aventura',
      'Drama'
    ],
    pais_origen: 'Reino Unido',
    estado_pelicula: 'EN_CARTELERA'
  },
  {
    id_venta: 15,
    titulo_pelicula: 'El Jardín de Cristal',
    calificacion: 5,
    genero: [
      'Drama',
      'Romance'
    ],
    pais_origen: 'Japón',
    estado_pelicula: 'EN_CARTELERA'
  }
]

bosque_cinema>
```

Captura 8:

```
bosque_cinema> print("\n--- Consulta 8: próximos estrenos con versión 3D ---");
| printjson(db.fichas_tecnicas_peliculas.find(
|   { estado: "PROXIMO_ESTRENO", "versiones.formato": "3D" },
|   { _id: 0, id_pelicula: 1, titulo_pelicula: 1, versiones: 1 }
| ).sort({ id_pelicula: 1 }).toArray());

--- Consulta 8: próximos estrenos con versión 3D ---
[
  {
    id_pelicula: 22,
    titulo_pelicula: 'Reyes de la Arena',
    versiones: [
      {
        formato: '3D',
        version_idioma: 'SUBTITULADA',
        duracion_min: 138
      },
      {
        formato: '2D',
        version_idioma: 'SUBTITULADA',
        duracion_min: 138
      }
    ]
  },
  {
    id_pelicula: 23,
    titulo_pelicula: 'Constelación Perdida',
    versiones: [
      {
        formato: '3D',
        version_idioma: 'DOBLADA',
        duracion_min: 119
      },
      {
        formato: '3D',
        version_idioma: 'SUBTITULADA',
        duracion_min: 119
      }
    ]
  },
  {
    id_pelicula: 26,
    titulo_pelicula: 'Pequeños Gigantes',
    versiones: [
      {
        formato: '3D',
        version_idioma: 'DOBLADA',
        duracion_min: 94
      }
    ]
  },
  {
    id_pelicula: 30,
    titulo_pelicula: 'Los Guardianes del Río',
    versiones: [
      {
        formato: '3D',
        version_idioma: 'DOBLADA',
        duracion_min: 97
      }
```